

Prolongement du modèle ARMA

Les séries temporelles "brutes" sont rarement stationnaires et l'on peut parfois "stationnariser" en effectuant des différentiations convenables. Les modèles ARIMA et SARIMA sont conçus en ce sens; les processus de type ARIMA sont adaptés à des séries sans saisonnalité; ceux du type SARIMA peuvent s'utiliser pour les séries les plus générales.

Identification des modèles

- Les modèles intégrés sont très présents dans les séries économiques, par exemple les séries d'indices boursiers, de production, de prix.... Les modèles SARIMA sont également très présents dès lors que les séries sont très saisonnières (avec une forte périodicité trimestrielle, annuelle...etc).
- Parmi les transformations usuel, la transformation par $(1 - B)$ est la plus utilisée : on ne considère plus la série brute (X_t) mais la variation (brute) $Y_t = X_t - X_{t-1}$. Dans le cas où X_t est un prix (par exemple un indice boursier, CAC40 ou *S&P500*), on considère souvent la différence des logarithmes des prix $Z_t = \log X_t - \log X_{t-1}$, qui est alors le rendement ou le taux de croissance (généralement log pour stabiliser la variance).

Tests de racine unitaire : les tests de Dickey-Fuller

Un test de non stationnarité largement utilisé et répandu est le test de racine unitaire proposé par Dickey et Fuller en 1979. L'hypothèse nulle du test est la présence de racine unitaire, soit la non stationnarité de type stochastique.

Tests de racine unitaire : les tests de Dickey-Fuller

Le test de Dickey & Fuller propose de tester 3 situations

- 1 $H_0 : X_t$ est une marche aléatoire (RW) avec tendance et dérivé

$$X_t - \phi X_{t-1} = \alpha + \beta t + a_t \quad H_0 : \beta = 0$$

- 2 $H_0 : X_t$ est une marche aléatoire (RW) avec dérivé

$$X_t - \phi X_{t-1} = \alpha + a_t \quad H_0 : \alpha = 0$$

- 3 $H_0 : X_t$ est une marche aléatoire (RW)

$$X_t - \phi X_{t-1} = a_t \quad H_0 : \phi = 1$$

L'hypothèse alternative $H_1 : \phi < 1$ correspond au cas d'un modèle AR(1)

Tests de racine unitaire : les tests de Dickey-Fuller

Sous H_0 vraie, la statistique de test pour l'estimateur de ϕ est donnée par :

$$t_\phi = \frac{\hat{\phi} - 1}{\widehat{\sigma}_\phi}$$

La règle de décision sont les suivantes :

Si $|t_\phi| > t_{DF}$ où t_{DF} désigne la valeur critique donnée par la table de DF

$\Rightarrow$ on accepte H_0 : la série est non stationnaire.

On commence par étudier le modèle (1). On regarde si β est significativement différente de 0 ou non. Sinon, on passe à l'étude du modèle (2) et on cherche à savoir si α est significativement différente de 0 ou non. Sinon, on étudie le modèle (3).

Limites du test DF

Le test DF standard est un test stationnarité qui ne concerne que les processus autorégressifs d'ordre un ou processus $AR(1)$. Le test de Dickey-Fuller a donc été prolongé par le test de Dickey et Fuller augmenté (ADF) afin de détecter la présence d'une racine unitaire pour les processus de type $AR(p)$.

tests de Dickey-Fuller augmenté (ADF)

Les hypothèses du test de DFA se définissent de la façon suivante :

H_0 : processus non stationnaire, il correspond à une de ces formes de non stationnarité :

$$(1) \Delta X_t = \rho X_{t-1} - \sum_{j=2}^p \phi_j \Delta X_{t-j+1} + c + \beta t + a_t$$

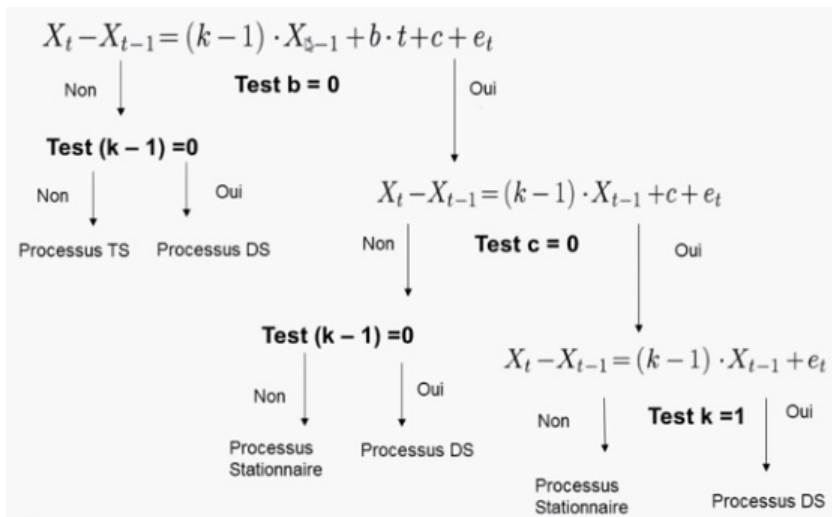
$$(2) \Delta X_t = \rho X_{t-1} - \sum_{j=2}^p \phi_j \Delta X_{t-j+1} + c + a_t$$

$$(3) \Delta X_t = \rho X_{t-1} - \sum_{j=2}^p \phi_j \Delta X_{t-j+1} + a_t$$

où $\rho = 1 - \phi = 0$, $\phi = 1$, a_t est un BB et p est déterminée à l'aide du corrélogramme partiel de la série différenciée ΔX_t .

L'hypothèse alternative $H_1 : \phi < 1$. La règle de décision est la même que pour le DF simple.

Stratégie simplifiée de Dickey Fuller



Identification des modèles

- Soit la chronique est stationnaire (propriétés statistiques invariantes au cours du temps)
→ modélisation AR / MA / ARMA.
- Soit elle ne l'est pas (tendance stochastique / marche aléatoire, ou tendance déterministe)
→ On commence par dériver pour stationnariser.

Processus ARIMA

Soit X_t un processus DS d'ordre d . Ce processus est stationnarisé par intégration d'ordre d , $X_t \sim I(d)$.

$$Y_t = (1 - B)^d X_t$$

Si le processus sortant Y_t est un ARMA(p, q), alors le processus entrant X_t est un ARIMA(p, d, q). Un ARIMA(p, d, q) s'écrit :

$$\Phi_p(B)(1 - B)^d X_t = \Theta_q(B)a_t$$

Processus ARIMA

- Dans la plupart des chroniques économiques, les tests DF indiquent la présence d'une seule racine unitaire et les chroniques sont dites intégrées d'ordre 1, $I(1)$.
- Si la chronique est stationnaire, on dit qu'il est $I(0)$. en d'autres termes, un $ARIMA(p,0,q)=ARMA(p,q)$
- Parmi les processus ARIMA non stationnaires, on peut citer le processus $ARIMA(0,1,0)$: $(1 - B)X_t = a_t \Leftrightarrow x_t = x_{t-1} + a_t$, qui est une marche aléatoire (RW)(processus DS le plus simple).

L'analyse de la saisonnalité

L'étude de la saisonnalité est un préalable au traitement d'une série chronologique. Dans ce qui suit, nous allons, présenter les techniques permettant de tester l'existence d'une composante saisonnière, puis nous examinons les méthodes de désaisonnalisation. Pour la détection de la saisonnalité, nous utilisons :

- La représentation graphique et le tableau de Buys-Ballot ;
- Analyse de la variance et test de Fisher ;
- La fonction d'autocorrélation.

La représentation graphique et le tableau de Buys-Ballot

La représentation graphique d'une chronique suffit, parfois, pour mettre en évidence une saisonnalité. Néanmoins, si cet examen n'est pas révélateur ou en cas de doute, le tableau de Buys-Ballot permet d'analyser plus finement l'historique.

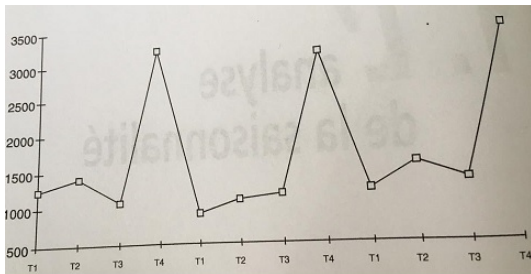


Figure – Ventés trimestrielles en milliers d'unités

Le tableau de Buys-Ballot

Le tableau de Buys-Ballot est un tableau complet à deux entrées dans lequel sont consignées les valeurs de X_t . Il est constitué en ligne par les années et en colonne par le facteur à analyser (mois, trimestre,). Les moyennes et les écarts types des années et des trimestres sont calculés ainsi que pour l'ensemble des observations de la chronique.

Dates	T1	T2	T3	T4	Moyenne	Écart type
Année 1	1248	1392	1057	3159	1714	842,69
Année 2	891	1065	1118	2934	1502	831,02
Année 3	1138	1456	1224	3090	1727	795,48
Moyenne	1092	1304	1133	3061	Moyenne générale	Écart type général
Écart type	149	171	69	94	1647,7	829,74

Figure – tableau de Buys-Ballot

Le tableau de Buys-Ballot

Nous pouvons alors classer les trimestres pour chaque année par valeurs décroissantes. On remarque que le T4 se classe en première position quelles que soient l'année et la position de "creux" occupé par le T1, ce qui conduit à retenir l'existence d'une saisonnalité rigide. Cette technique très simple permet la détection de la saisonnalité et aussi d'en préciser la nature.

Années				
Année 1	T4	T2	T1	T3
Année 2	T4	T3	T2	T1
Année 3	T4	T2	T3	T1

Figure – Classement des trimestres en fonction de leurs valeurs

Analyse de la variance et test de Fisher

Le test de Fisher à partir de l'analyse de la variance suppose la chronique sans tendance. Dans le cas contraire cette composante est éliminée par une régression sur le temps.

Soit N le nombre d'années et p le nombre d'observations dans l'année (trimestre $p = 4$, mois $p = 12$, etc.)

Deux effets sont testés :

- Si l'effet période (ici trimestre) est significatif, la série est saisonnière.
- Si l'effet année est significatif, des changements de tendance existent dans la chronique.

1) **Calcul de la variance totale du tableau.** Nous utilisons les résultats du tableau pour effectuer l'analyse de la série.

<i>Périodes</i> <i>Années</i>	<i>I</i>	...	<i>J</i>	...	<i>p</i>	<i>Moyennes</i> <i>années</i>
1	x_{11}		x_{1j}		x_{1p}	
...						
<i>i</i>	x_{i1}		x_{ij}		x_{ip}	$x_{i.} = \frac{1}{p} \sum_{j=1}^p x_{ij}$
...						
<i>N</i>	x_{N1}		x_{Nj}		x_{Np}	
<i>Moyennes</i> <i>périodes</i>			$x_{.j} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_{ij}$			$x_{..} = \frac{1}{Np} \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^N x_{ij}$

Figure – Calculs des moyennes par année et période

Analyse de la variance et test de Fisher

Somme des carrés	Degré de liberté	Désignation	Variance
$S_p = N \sum_j (x_{.j} - x_{..})^2$	$p - 1$	Variance Période	$V_p = \frac{S_p}{p - 1}$
$S_A = P \sum_i (x_{i.} - x_{..})^2$	$N - 1$	Variance Année	$V_A = \frac{S_A}{N - 1}$
$S_R = \sum_i \sum_j (x_{ij} - x_{i.} - x_{.j} + x_{..})^2$	$(p - 1) \times (N - 1)$	Variance Résidu	$V_R = \frac{S_R}{(p - 1)(N - 1)}$
S_T	$N \times p - 1$	Variance Totale	$V_T = \frac{S_T}{N \times p - 1}$

Figure – Analyse de la variance pour détecter une saisonnalité et/ou une tendance.

2) Test de l'influence du facteur colonne, la période (mois ou trimestre : H_0 : pas d'influence).

Calcul du Fisher empirique $F_c = \frac{V_P}{V_R}$ que l'on compare au Fisher lu dans la table F_{v_1, v_2}^α à $v_1 = p - 1, v_2 = (N - 1)(p - 1)$ degré de liberté.

Si le Fisher empirique est supérieur au Fisher lu dans la table, on rejette l'hypothèse H_0 , la série est donc saisonnière.

3) Test de l'influence du facteur ligne, la tendance (H_0 : pas d'influence du facteur année).

Calcul du Fisher empirique $F_c = \frac{V_A}{V_R}$ que l'on compare au Fisher lu dans la table F_{v_3, v_2}^α à $v_3 = N - 1, v_2 = (N - 1)(p - 1)$ degré de liberté.

Si le Fisher empirique est supérieur au Fisher lu dans la table, on rejette l'hypothèse H_0 , la série est donc affectée d'une tendance.

La fonction d'autocorrélation

La FAC joue bien le rôle de décomposition temporelle de la chronique. Soit les 4 processus X_1 , X_2 , X_3 et X_4 générés artificiellement et dont les représentations sont :

$$X_1 = R_t; X_2 = a_1 t + a_0 + R_t; X_3 = S_t + R_t \text{ et } X_4 = a_1 t + a_0 + S_t + R_t$$

Les termes du corrélogramme de X_1 , sont tous faible à l'exception d'un seul, ceci est caractéristique d'une variable aléatoire de type bruit blanc. Le corrélogramme de X_2 , avec une décroissance lente de ses termes est spécifique d'une série affectée d'une tendance. Les termes très élevées (4,8,12 et 16) du corrélogramme de X_3 révèlent la saisonnalité de 4 périodes. Enfin, le corrélogramme de X_4 est une combinaison des trois

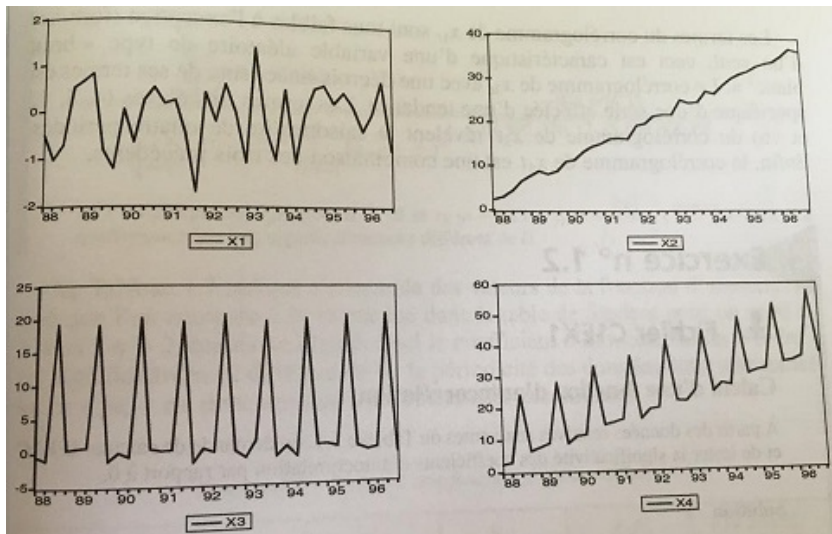


Figure – Représentation des processus analysés.

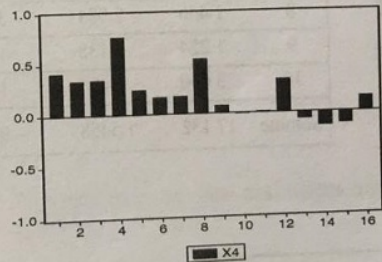
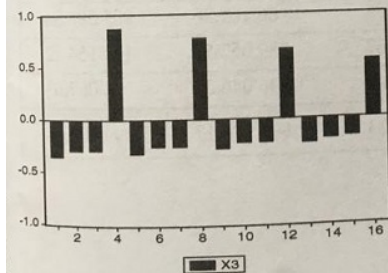
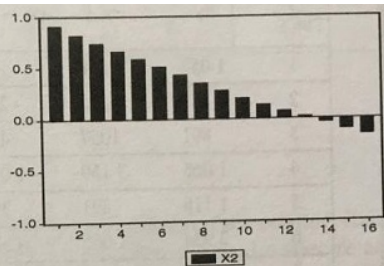
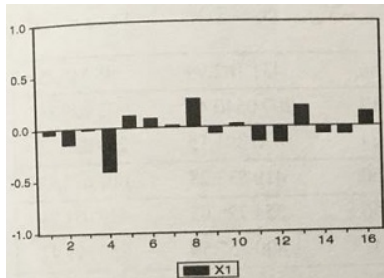


Figure – Corrélogramme des quatres processus.